医学大数据与人工智能

AI 辅助科研全流程项目说明

上海科技大学生物医学工程学院研究生课程

每组围绕一个医学图像增强或图像生成问题，完成文献阅读、实验设计、代码实现、结果分析和英文论文写作。使用 ChatGPT、Claude、Codex 等工具辅助检索、编程、调试、实验、结果整理和写作。将 GPT /Claude 与 Overleaf 联动，使用本组开发的写作 Skill 审查和修改论文，形成可复现的 AI 辅助科研流程。小组须核查关键代码、实验结果和引文，保留主要 AI 使用记录，并在报告中说明 AI 完成了什么、成员作出了哪些判断。

项目安排	主要要求
分组与周期	每组 4 人，每名学生仅参加一组
最终成果	提交科研论文、项目报告、含录屏的汇报 PPT、论文写作 Skill
课堂汇报	每组 8 分钟，包含汇报（6 分钟）、提问（2 分钟）
成绩	满分 100 分，占课程总评 50%；小组成果 80 分，个人表现 20 分。

1 AI 辅助科研

选择一个主要任务，并完成有针对性的改进或分析。可使用公开数据集和开源模型。

- MRI 图像超分辨率：保真、清晰、抑制幻觉
- MRI 阔模态对比度生成：如 T1w → T2w，T2w → FLAIR，或 MRI → PET，保真、清晰、抑制幻觉

任务包括:

- 研究设计：说明已有方法的不足、本组研究问题和改进思路，通过实验检验所提出的假设。
- 数据与比较：说明数据来源、预处理和训练 / 验证 / 测试划分；按受试者划分数据，避免泄漏。至少包含一种对比方法和消融实验。
- 结果分析：报告适合任务的定量指标、代表性图像和失败案例，关注结构丢失、伪影及虚假结构。结论须有实际证据支持。
- 可复现性：保留代码版本、运行配置和实验记录，提供能够复现主要结果的说明。

2 AI 辅助写作

将 GPT 与 Overleaf 联动，实现论文自动编辑：读取论文及相关上下文，调用本组自己写作的 Skill，生成修改并写回论文源文件，编译和查看结果。目标是根据自己使用的感受与课题组的写作风格与要求，从不同角度提升英文写作效率与质量，提高 latex 使用舒适度。

任务包括:

开发一套可重复调用的论文写作 Skill，用于本组论文，也能审查未见过的医学 AI 文段。可基于开源 Skill 扩展，注明来源及本组改动。重点检查以下问题:

- 修改质量：检查符号定义、公式、维度与索引、数字及单位、术语缩写，以及图表、公式和文献引用是否前后一致。
- 使用效率：任务完成率、人工操作次数等。

3 最终提交材料

每组统一提交以下四项成果，并附必要的代码、配置、实验记录和使用说明。提交材料须写明 4 名成员的姓名、学号和分工。

① 论文 PDF 与完整 Overleaf 项目

提交可直接投稿的英文研究论文 PDF、完整 Overleaf 项目源码包及可访问的项目链接。使用 IEEE Transactions on Medical Imaging 或所选学术会议的正式 LaTeX 模板。论文内容、格式应与所选期刊文献保持一致，包括 Abstract, introduction, related work, methods, results, and conclusion sections。

② 项目报告

说明项目的完成过程，重点包括：

- 小组分工：每位成员承担的任务、实际负责内容及对应记录。
- AI 辅助科研方案：使用的工具与模型、实验和写作流程、GPT–Overleaf 联动方式，以及人工核验与修改方式。
- Skill 设计与验证：核心规则、迭代过程、与基线的比较、自测结果和失败案例。
- 复现说明：代码与数据获取方式、运行环境、主要配置，以及复现主要结果的步骤。

③ 汇报 PPT 与自动编辑录屏

提交可编辑 PPT。PPT 中必须嵌入可播放的录屏，展示 GPT 读取稿件、调用本组 Skill、自动编辑论文源文件，以及 Overleaf 同步和重新编译的过程。

录屏计入 8 分钟汇报时长，另附独立视频文件作为备用。汇报应介绍 AI 辅助研究结果、Skill 效果和小组分工。

④ 论文写作 Skill

提交完整 Skill 文件，以“.skill“文件的形式提交，包含 SKILL.md、必要的参考规则、测试案例及答案；使用的脚本一并提交。附简明 README，说明安装与调用、输入输出、设计思路和局限。

Skill 应支持本组 LaTeX 写作流程，也能处理统一评测提供的含 LaTeX 公式的文段，输出审查报告与修改稿，便于核对修正是否完成。

4 评价方式与进度安排

评价项目	分值	主要依据
研究实验与论文	30	研究设计、基线与消融、结果分析、论文质量及投稿材料完整性。
Skill 预埋错误测试	30	正确修正数与修正率，兼顾作者待办、误报、事实保留及可运行性。
项目报告与汇报	20	分工和实现过程清楚，录屏完整，表达与时间安排合理。

评价项目	分值	主要依据
个人表现	20	实际贡献、对本人工作与关键判断的理解，以及答问表现。

预埋错误如何评价

助教会使用统一测试材料、模型和运行条件，调用各组最终提交的 Skill，修改含预埋错误的文段或稿件。预埋错误涉及报告完整性、逻辑论证和全文一致性；测试材料不提前用于 Skill 开发。

主要评价修改稿正确修正了多少预埋错误。分别统计可修正错误总数、正确修正数和正确修正率，同时记录漏改、误报及新增错误。仅指出问题而未修改，或改成另一种错误，不计为正确修正；同一错误只计一次，涉及多处时须同步修正。